

工程经济

2025-2026学年 第1学期 期末考试

满分：100分

考试时间：120分钟

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 任课教师：_____

一、简答题（共20分，每题5分）

1. 请结合一个身边的案例，简要描述一下技术经济分析的一般过程。
2. 什么是机会成本和沉没成本？
3. 什么是加速折旧？为什么国家相关部门鼓励有关企业加速折旧？
4. 经济学家和会计师衡量成本和利润的方法是一样的吗？简述理由。

二、计算题（共60分，每题10分）

1. 浙江金创风投公司计划生产自主康复设备产量为6000套/年，销售单价为225元，每年固定成本为120000元，单位可变成本为145元，试求：

（1）保本产量；（2）生产能力利用率。

2. 浙江金创风投公司欲从浙江工业大学顾教授处引进一项专利，顾教授提出两种付款方式：

方式一：一次性付款15万元；

方式二：签约时付5万元，2年建成投产后，从第3年末开始，按产品每年销售额40万元的5%提成，为期8年。若利率为10%，请从经济角度分析该公司应选择哪种付款方式。

3. 浙江金创风投公司拟投资某个智能控制项目，该项目初始投资为100万元，预计每年净收益为25万元，项目寿命期为10年，期末无残值。若基准收益率为10%，试分别计算该项目的净现值（NPV）、净年值（NAV）、内部收益率（IRR），并判断项目是否可行。

4. 浙江金创风投公司拟投资一项目，预计初始投资为200万元，项目寿命期为6年，每年净收益如下表所示。若基准收益率为10%，试分别计算该项目的静态投资回收期 and 动态投资回收期。

年份	0	1	2	3	4	5	6
净现金流（万元）	-200	40	50	60	70	80	90

5. 浙江金创风投公司面临着一个标的选择：同行业中，有两家公司C和D，各自的现金流量如下，基准收益率10%。根据浙江金创风投公司投资规则，只能够选择一家公司进行投资，应该选择哪家公司？为什么？

公司	初始投资（万元）	年收入（万元）	年运营成本（万元）	寿命（年）
C	500	600	450	4
D	800	850	650	6

6. 浙江金创风投公司有600万元资金，拟投资四个不同行业的独立公司，这四家公司的数据如下表。基准收益率10%，请帮助该公司进行投资决策，如何选择比较好？如果浙江金创风投公司只能优中选优（四选一），如何抉择？

公司	初始投资（万元）	寿命（年）	年净收益（万元）
E	200	5	70
F	300	5	90
G	250	5	80
H	150	5	50

三、案例分析题（共20分）

浙江金创风投公司拟投资建设一条新能源电池生产线，预计总投资为5000万元，其中，期初投资3000万元，第二年初投资2000万元，建设期2年，第3年开始投产，达产期为8年。项目投产后，预计每年销售收入为3000万元，年经营成本为1500万元。期末固定资产残值为500万元。公司要求的最低收益率为10%。请回答以下问题：

1. 请帮该公司撰写该项目的可行性研究报告的大致框架，简述该项目应包含的核心内容。（5分）
2. 画出现金流量图，试计算该项目的净现值（NPV），并判断项目是否可行（5分）。如果该项目销售收入增长5%，年经营成本增长10%，项目是否可行？（10分）

附表：复利系数表（i=10%）

期数 n=1~15；各系数保留四位小数。

期数 n	一次支付 终值系数 (F/P, i, n)	一次支付 现值系数 (P/F, i, n)	等额支付 终值系数 (F/A, i, n)	偿债基金 系数 (A/F, i, n)	等额支付 现值系数 (P/A, i, n)	资金回收 系数 (A/P, i, n)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	0.9091	1.1000
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	1.7355	0.5762
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	2.4869	0.4021
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	3.1699	0.3155
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	3.7908	0.2638
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	4.3553	0.2296
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	4.8684	0.2054
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	5.3349	0.1874
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	5.7590	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	6.1446	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	6.4951	0.1540
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	6.8137	0.1468
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	7.1034	0.1408
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	7.3667	0.1357
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	7.6061	0.1315

符号说明：P 为现值，F 为终值，A 为等额年值，i 为利率，n 为计息期数。